

V34 — HOW TO USE

Uji KPI Grader

Panduan memakai aplikasi: dari Work Front sampai KPI READY

Disusun dari pelaksanaan nyata test 03 Oktober 2026, lengkap dengan temuan penting: **VALIDATED** belum tentu **READY**

Tujuan guide ini

Menjadi panduan pemakaian (how to use) yang bisa diulang oleh siapa pun: cara membuat Work Front, Equipment, Operation (Work Timeline), memvalidasi, lalu membaca hasil Reports KPI. Guide ini memakai **data dan layar yang benar-benar dipakai saat test** (ID auto-generated sistem), serta menjelaskan **mengapa KPI sempat tetap NEEDS_VALIDATION walau semua event sudah VALIDATED** dan bagaimana memperbaikinya.

Temuan utama dari pelaksanaan test

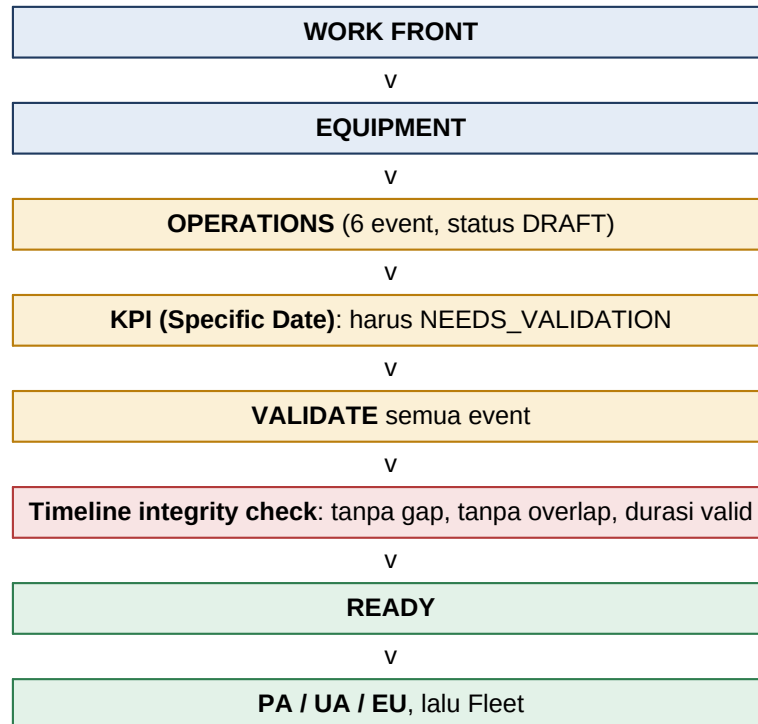
1. DRAFT menghasilkan NEEDS_VALIDATION (benar, ini PASS).
2. **VALIDATED tidak otomatis READY**. Engine juga memeriksa integritas timeline terhadap scheduled window (tanpa gap, tanpa overlap, durasi valid).
3. Timeline harus menutup seluruh scheduled window: **Start + Actual Hours** setiap event harus bertemu dengan awal event berikutnya, kecuali pada break baseline.
4. Perbaikan cukup dengan **mengedit durasi tiga event**, tanpa membuat event baru.

Isi guide

1. Gambaran alur dan lima checkpoint
2. Data aktual yang dipakai (ID dari sistem)
3. Langkah 1: Work Front
4. Langkah 2: Equipment
5. Langkah 3: Operations (enam event)
6. Langkah 4: Validation gate pertama (DRAFT)
7. Langkah 5: Validasi event
8. Langkah 6: KPI setelah VALIDATED (temuan gap)
9. Langkah 7: Perbaiki timeline
10. Langkah 8: Membaca hasil KPI
11. Aturan emas membuat timeline lulus
12. Troubleshooting
13. Lembar catat dan template uji ulang

1. Gambaran alur dan lima checkpoint

Alur yang dikerjakan, **satu checkpoint per satu langkah**, supaya bila ada masalah kita tahu persis putusnya di mana:



#	Checkpoint	Hasil yang diharapkan	Kenyataan pada test
1	Work Front	Active, valid	PASS
2	Equipment	Grader Active	PASS
3	Operations	6 event, timeline 03-Oct terbentuk	PASS (enam event tersimpan)
4	Validation gate	DRAFT menjadi NEEDS_VALIDATION; setelah VALIDATED menjadi READY	Bagian pertama PASS. Setelah VALIDATED masih NEEDS_VALIDATION karena gap, lalu diperbaiki (langkah 6 dan 7).
5	KPI	Grader READY; PA/UA/EU terhitung	Dilaporkan berhasil setelah timeline diperbaiki (angka dicatat pada lembar catat).

Prinsip: jangan langsung membuat semua data sekaligus. Kerjakan satu checkpoint, pastikan hasilnya, baru lanjut.

2. Data aktual yang dipakai (ID dari sistem)

Pada test ini ID dibiarkan **auto-generated oleh sistem**. Itu justru bagus, karena sekaligus menguji mekanisme master data yang sebenarnya. Maka ID yang dipakai berbeda dari rencana awal (Seri 09, yang memakai ID contoh):

Objek	ID / nilai pada test	Keterangan
Work Front	WF-20261006-48P1	Auto-generated. Nama/Location: Grading Test Area
Equipment	EQ-20261006-XJIZ	Auto-generated. Unit / Fleet No.: GRD-001
Tanggal uji	2026-10-03 (di form: 10/03/2026)	Specific Date pada Reports KPI
Domain	Road & Hauling	Cocok untuk aktivitas Grading
Activity	P2H, Grading, Refuel	Enam event

Policy KPI yang dipakai (tidak diubah)

Policy	Nilai
Time Baseline	TB-PROJECT-DAY-0600-1800
Scheduled	06:00–18:00
Break	12:00–13:00
EU Denominator	Available Time
Effective Time Rule	Pure Effective / Net Operating
Scheduled window efektif	11 jam (06:00–12:00 = 6 jam, ditambah 13:00–18:00 = 5 jam)

Catatan: ID contoh pada Seri 09 (WF-GRD-KPI-TEST-001, GRD-KPI-TEST-001) hanya contoh. Pada pemakaian nyata, pakai ID yang dibuat sistem.

3. Langkah 1: Work Front

Masuk ke menu **Work Front**, lalu **Add**. Nilai yang dipakai dan penilaiannya:

Field	Nilai	Penilaian
Work Front ID	WF-20261006-48P1	Valid, auto-generated. Jangan diubah.
Domain	Road & Hauling	Cocok untuk aktivitas Grading
Location	Grading Test Area	Sesuai
Responsible	Mine Operation	Sesuai
Status	Active	Sesuai
Effective From	2026-10-02	Berlaku untuk test 2026-10-03
Effective To	(kosong)	Masih aktif

Mengapa ID tidak perlu diubah

Memakai ID yang benar-benar dibuat sistem sekaligus menguji master data yang sebenarnya. Effective From satu hari sebelum tanggal test adalah wajar: Work Front sudah berlaku pada hari uji.

CHECKPOINT

PASS: Work Front untuk pengujian Grader sudah siap.
Work Front muncul di daftar dan dapat dipilih oleh Operation.

4. Langkah 2: Equipment

Masuk ke menu **Equipment**, lalu **Add**. Nilai yang dipakai dan penilaiannya:

Field	Nilai	Penilaian
Equipment ID	EQ-20261006-XJIZ	Biarkan auto-generated
Unit / Fleet No.	GRD-001	Sesuai
Category	Support Equipment	Cocok untuk Grader
Type	Grader	Sesuai
Owner Type	Contractor	Sesuai
Owner Name	Uji Testing	Sesuai
Status	Active	Sesuai
Effective From	10/02/2026	Tidak perlu diubah ke 10/03/2026
Effective To	(kosong)	Masih aktif

Setelah semua field benar, klik **Save via RuntimeAdapter**.

Mengapa Effective From 10/02/2026 tidak diubah

Tanggal pengujian 10/03/2026. Equipment yang efektif sejak 10/02/2026 sudah aktif pada tanggal test. Ini lebih realistis untuk master equipment daripada memaksa tanggal efektif sama dengan hari uji.

CHECKPOINT

PASS: Grader sudah menjadi equipment yang dapat dipakai untuk pencatatan Operation.
Grader muncul di Equipment list dengan status Active.

5. Langkah 3: Operations (enam event)

Masuk ke **Operations**, lalu **Add Operation**. Setiap event memakai field yang sama. Yang tetap untuk keenam event:

Field tetap	Nilai
Date	10/03/2026
Domain	Road & Hauling
Work Front	WF-20261006-48P1 (Grading Test Area)
Equipment	EQ-20261006-XJIZ (Grader)
Status	DRAFT
Source	Manual
Transaction ID	Auto-generated

Yang berbeda per event

#	Time	Activity	Quantity	Unit	Actual Hours	Target Hours
1	06:00 AM	P2H	0	cycle	1	1
2	07:00 AM	Grading	1	cycle	2	2
3	09:15 AM	Grading	1	cycle	2	2
4	01:00 PM	Grading	1	cycle	2	2
5	03:00 PM	Refuel	0	cycle	0.5	0.5
6	03:30 PM	Grading	1	cycle	2	2

Setelah mengisi tiap event, klik **Save via RuntimeAdapter**, lalu langsung buat event berikutnya lewat **Add Operation**.

Mengapa Refuel dan P2H dimasukkan: untuk membuktikan bahwa **Actual Hours tidak sama dengan Effective Hours**. Refuel 0,5 jam masuk timeline, tetapi tidak boleh dihitung sebagai Effective Time oleh KPI engine. Hal yang sama berlaku untuk P2H.

Yang harus tampil di Work Timeline setelah tiap Save

Setelah event	Jumlah event	Start	End	Actual / Target
1	1 event	06:00	(awal)	1 / 1
2	2 events	06:00	(sementara)	3 / 3
3	3 events	06:00	09:15	5 / 5
4	4 events	06:00	13:00	7 / 7
5	5 events (terakhir di 15:00)	06:00	15:00	7,5 / 7,5 (hitung)
6	6 events	06:00	15:30	9,5 / 9,5

Header "End" pada test ini menampilkan waktu mulai event terakhir. Nilai 7,5 pada baris 5 adalah hasil hitung ($7 + 0,5$), bukan angka yang dicatat dari layar.

Event #4 sengaja dibuat 13:00

Event keempat pada 13:00, melompati break baseline 12:00–13:00. Ini checkpoint penting untuk menguji bahwa timeline melewati break dengan benar.

Header setelah keenam event tersimpan

Item header	Nilai
Date	2026-10-03
Start	06:00
End	15:30
Events	6
Total Actual	9,5 H
Total Target	9,5 H
Konsistensi	Work Front konsisten; Equipment GRD-001 konsisten

Observasi kualitas data

Kolom **Quantity** pada timeline tampil **0** untuk semua event, padahal sebagian event diisi Quantity 1. Untuk pengujian PA/UA/EU ini tidak mengganggu, karena KPI yang diuji berbasis **time/evidence**, bukan quantity produksi. Cukup dicatat sebagai **data-quality observation**; jangan diutak-atik saat test.

CHECKPOINT

PASS: Timeline 03-Oct terbentuk (6 event, status DRAFT).
Jangan ubah status ke VALIDATED dulu.

6. Langkah 4: Validation gate pertama (DRAFT)

Jangan ubah DRAFT menjadi VALIDATED dulu. Lebih dulu buktikan bahwa KPI menahan data yang belum tervalidasi.

Cara melakukannya

No	Aksi
1	Tutup Work Timeline.
2	Masuk ke Reports , lalu KPI .
3	Pilih KPI View , lalu Specific Date .
4	Isi tanggal 10/03/2026 .
5	Klik Refresh / Calculate .
6	Cari Grader (GRD-001 / EQ-20261006-XJIZ) pada bagian Equipment.

Hasil yang diharapkan pada tahap ini

KONDISI	Keenam event masih DRAFT .
HASIL	GRD-001: NEEDS_VALIDATION
PENJELASAN	Ini justru PASS untuk tahap pertama validation test. Engine tidak boleh memasukkan evidence yang belum tervalidasi. DRAFT > KPI > NEEDS_VALIDATION

7. Langkah 5: Validasi event

Kembali ke **Operations**, lalu **Work Timeline** untuk Grader (GRD-001 / EQ-20261006-XJIZ), lalu lakukan validation/cross-validation terhadap keenam event.

Waktu	Activity	Status target
06:00	P2H	VALIDATED
07:00	Grading	VALIDATED
09:15	Grading	VALIDATED
13:00	Grading	VALIDATED
15:00	Refuel	VALIDATED
15:30	Grading	VALIDATED

Jangan mengubah jam atau **Actual Hours** pada tahap ini.

Praktik di lapangan

Secara aktual di lapangan, **informasi dan konfirmasi lintas divisi** dibutuhkan untuk kegiatan unit selama jam kerja atau per shift. Saat semua data terkumpul, baru status diubah dari **DRAFT menjadi VALIDATED** di tab Operations. Validasi bukan sekadar menekan tombol: itu adalah penegasan bahwa evidence sudah dikonfirmasi.

Pemeriksaan sebelum mengubah status

No	Pemeriksaan	Hasil
1	Equipment benar	[]
2	Work Front benar	[]
3	Tanggal benar	[]
4	Urutan waktu benar	[]
5	Tidak ada overlap	[]
6	Tidak ada gap yang tidak diinginkan (lihat langkah 6)	[]
7	Event mempunyai evidence/source yang valid	[]

VALIDATION

PASS: keenam event berstatus VALIDATED.
Namun ini **belum** berarti KPI READY. Lanjut ke langkah 6.

8. Langkah 6: KPI setelah VALIDATED (temuan gap)

Buka lagi **Reports**, lalu **KPI**, **Specific Date 10/03/2026**, **Refresh**. Yang diharapkan GRD-001 READY. Pada test, hasilnya **masih NEEDS_VALIDATION**.

Ini bukan bug tombol Refresh. KPI Engine bekerja sesuai kontraknya. NEEDS_VALIDATION tidak hanya berarti event harus VALIDATED; engine juga memeriksa **continuity timeline terhadap scheduled window**.

Mengapa masih NEEDS_VALIDATION?

Setiap event berakhir pada **Time + Actual Hours**. Dengan durasi yang dimasukkan, akhir satu event tidak bertemu dengan awal event berikutnya:

Event	Mulai	Actual H	Berakhir	Awal event berikutnya	Celah
P2H	06:00	1,0	07:00	07:00	Tidak ada
Grading	07:00	2,0	09:00	09:15	15 menit
Grading	09:15	2,0	11:15	13:00	Sampai 12:00 = 45 menit ; 12:00–13:00 = break baseline
Grading	13:00	2,0	15:00	15:00	Tidak ada
Refuel	15:00	0,5	15:30	15:30	Tidak ada
Grading	15:30	2,0	17:30	(akhir 18:00)	30 menit

Jam	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Event	P2H	Grading	gap	Grading	gap			Grading	Refuel	Grading	gap	
Status	1 jam	2 jam	15 m	2 jam	45m			2 jam	0,5	2 jam	30m	

Merah = bagian scheduled window yang tidak punya evidence timeline. Hijau = Grading, kuning = P2H dan Refuel.

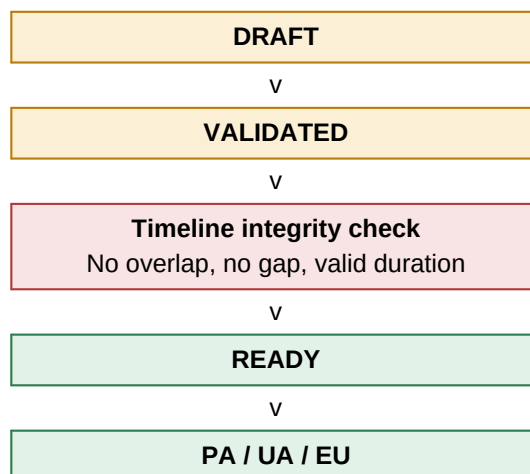
Koreksi cara menghitung gap

Celah sebesar 1 jam 45 menit di antara 11:15 dan 13:00 **tidak seluruhnya** gap: 1 jam di antaranya (12:00–13:00) adalah **break baseline** yang memang bukan bagian scheduled window. Gap sebenarnya yang tidak tertutup evidence:

Celah	Durasi
09:00–09:15	15 menit
11:15–12:00 (sebelum break)	45 menit
17:30–18:00	30 menit
Total gap dalam scheduled window	90 menit = 1,5 jam

Hitungan pembuktian	Nilai
Scheduled window efektif	11,0 jam
Total Actual Hours yang dimasukkan (1 + 2 + 2 + 2 + 0,5 + 2)	9,5 jam
Selisih (tidak tertutup evidence)	1,5 jam

Pelajaran: VALIDATED tidak sama dengan READY. Alur sebenarnya: DRAFT, lalu VALIDATED, lalu **timeline integrity check** (tanpa overlap, tanpa gap, durasi valid), lalu READY, lalu PA / UA / EU.



9. Langkah 7: Perbaiki timeline

Jangan membuat event baru. **Edit durasi event yang sudah ada** supaya timeline menutup seluruh scheduled window. Target:

Waktu	Activity	Actual H sebelum	Actual H target	Berakhir	Perubahan
06:00	P2H	1,00	1,00	07:00	Tetap
07:00	Grading	2,00	2,25	09:15	Ubah (+0,25)
09:15	Grading	2,00	2,75	12:00	Ubah (+0,75)
13:00	Grading	2,00	2,00	15:00	Tetap
15:00	Refuel	0,50	0,50	15:30	Tetap
15:30	Grading	2,00	2,50	18:00	Ubah (+0,50)

Hanya **tiga event** yang berubah. Total Actual menjadi $1 + 2,25 + 2,75 + 2 + 0,5 + 2,5 = 11$ jam, tepat menutup 06:00–12:00 (6 jam) dan 13:00–18:00 (5 jam).

Timeline yang menjadi benar

Jam	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Event	P2H	Grading		Grading			Break	Grading		Refuel	Grading	
Status	1 jam	2,25		2,75			baseline	2 jam		0,5	2,5	

Tidak ada gap lagi di dalam scheduled window. Break 12:00–13:00 adalah baseline.

Cara mengedit, satu per satu

No	Aksi	Yang dicek
1	Buka Work Timeline Grader, edit event 07:00 Grading . Ubah Actual Hours 2 menjadi 2.25 dan Target Hours 2 menjadi 2.25 .	Status tetap VALIDATED bila form edit mempertahankannya. Kirim/lihat hasil sebelum lanjut.
2	Edit event 09:15 Grading : Actual Hours dan Target Hours menjadi 2.75 .	Berakhir 12:00, bertemu dengan break.
3	Edit event 15:30 Grading : Actual Hours dan Target Hours menjadi 2.5 .	Berakhir 18:00, menutup akhir shift.
4	Pastikan keenam event tetap VALIDATED . Bila ada yang kembali DRAFT akibat edit, validasi ulang.	Jangan mengubah jam mulai atau event lain.
5	Kembali ke Reports , lalu KPI , Specific Date 10/03/2026 , Refresh .	Harapan: GRD-001 menjadi READY .

Aturan: jangan mengubah apa pun secara acak. Edit satu event, periksa, baru lanjut ke event berikutnya. Dengan begitu bila ada masalah, penyebabnya mudah dilacak.

Mengapa pengujian ini menjadi lebih kuat

Kita baru saja membuktikan bahwa **validation gate** dan **timeline integrity check** bekerja. Pengujian tidak lagi hanya CRUD data Operations, tetapi membuktikan bahwa engine menolak data yang tidak menutup scheduled window.

10. Langkah 8: Membaca hasil KPI

Setelah timeline diperbaiki dan semua event VALIDATED, refresh KPI. Perubahan yang dicari:

Sebelum	Sesudah
GRD-001: NEEDS_VALIDATION	GRD-001: READY

Catat apa adanya (jangan menentukan hasil lebih dulu)

Yang dicatat	Keterangan	Nilai pada layar Anda
Scheduled H	Seharusnya konsisten dengan 11 jam	
Available H	Dihitung engine	
Used H	Dihitung engine	
PA	Persentase PA	
UA	Persentase UA	
EU	Persentase EU (denominator Available Time)	
Calculation State	Status perhitungan	
Eligible	Grader seharusnya masuk	
Excluded	Grader seharusnya tidak masuk	

Jangan ubah data lagi. Pada tahap ini murni membaca hasil KPI. Yang diverifikasi: hasil yang dihitung engine konsisten dengan evidence timeline dan policy, bukan cocok dengan tebakan.

Pembandingan manual (opsional)

Besaran (hitung manual)	Perhitungan	Hasil
Scheduled window efektif	12 jam dikurangi break 1 jam	11,00 jam
Waktu Grading (kandidat Effective / Net Operating)	$2,25 + 2,75 + 2,00 + 2,50$	9,50 jam
Waktu non-effective (P2H + Refuel)	$1,00 + 0,50$	1,50 jam
Cek	$9,50 + 1,50$	11,00 jam

Angka ini hanya pembandingan durasi. Nilai Available, Used, PA, UA, EU bergantung pada klasifikasi engine untuk P2H dan Refuel, sehingga tidak diprediksi di sini. Bila ada selisih, telusuri ke evidence timeline dan policy.

11. Aturan emas membuat timeline lulus

Dari pelaksanaan test, aturan berikut membuat timeline lulus integrity check. Gunakan setiap kali membuat Work Timeline untuk satu shift.

No	Aturan	Contoh pada test
1	Event pertama dimulai tepat di awal scheduled window.	P2H mulai 06:00.
2	Berakhir = Time + Actual Hours. Ini yang dipakai engine untuk batas akhir.	Grading 07:00 + 2,25 jam berakhir 09:15.
3	Berakhirnya satu event harus bertemu awal event berikutnya. Tidak ada celah dan tidak ada tumpang tindih.	09:15 + 2,75 jam = 12:00.
4	Satu-satunya celah yang diperbolehkan adalah break baseline.	12:00–13:00 (tidak ada event).
5	Event terakhir berakhir tepat di akhir scheduled window.	15:30 + 2,5 jam = 18:00.
6	Total Actual Hours = panjang scheduled window efektif.	11 jam = 6 + 5.
7	Target Hours dijaga sama dengan Actual Hours pada test ini.	Keduanya 2,25; 2,75; dan seterusnya.
8	Validasi setelah data lengkap. Ubah DRAFT menjadi VALIDATED setelah konfirmasi lintas divisi.	Langkah 5.

Cara menghitung Actual Hours untuk event berikutnya

Langkah	Rumus durasi
Event bukan terakhir, tanpa break setelahnya	Actual Hours = (waktu mulai event berikutnya) dikurangi (waktu mulai event ini)
Event sebelum break	Actual Hours = (awal break) dikurangi (waktu mulai event ini)
Event terakhir	Actual Hours = (akhir scheduled window) dikurangi (waktu mulai event ini)

Contoh: event 09:15 sebelum break 12:00 memiliki Actual Hours = 12:00 dikurangi 09:15 = 2 jam 45 menit = **2,75 jam**.

12. Troubleshooting

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
KPI NEEDS_VALIDATION padahal event DRAFT	Event belum VALIDATED.	Ini perilaku benar. Lakukan validasi setelah data lengkap.
KPI tetap NEEDS_VALIDATION padahal semua event VALIDATED	Timeline tidak menutup scheduled window: gap atau overlap, atau durasi tidak valid.	Hitung Time + Actual Hours tiap event (langkah 6). Perbaiki durasi sesuai aturan emas (bagian 11).
Gap muncul di sekitar break	Event sebelum break tidak berakhir tepat 12:00.	Atur Actual Hours sehingga event berakhir 12:00.
Gap di akhir shift	Event terakhir berakhir sebelum 18:00.	Naikkan Actual Hours event terakhir sampai berakhir 18:00.
Overlap setelah edit	Actual Hours terlalu besar sehingga melewati awal event berikutnya.	Kurangi Actual Hours sampai tepat bertemu.
Status event kembali DRAFT setelah edit	Form edit tidak mempertahankan status.	Validasi ulang event yang berubah, lalu refresh KPI.
Grader tidak ada di daftar KPI	Tanggal Specific Date salah, equipment tidak aktif, atau data belum tersimpan.	Periksa tanggal 10/03/2026, status Active, dan Work Timeline.
Quantity tampil 0 di timeline	Observasi kualitas data.	Dicatat saja; tidak memengaruhi KPI berbasis waktu.
ID berbeda dari rencana	ID dibuat sistem (auto-generated).	Normal. Gunakan ID dari sistem.

Kolom penyebab dan tindakan adalah saran berdasarkan perilaku yang teramati pada test ini. Untuk kasus lain, telusuri ke checkpoint terkait: Work Front, Equipment, Operation, Timeline Validation, atau KPI Engine.

13. Lembar catat dan template uji ulang

Lembar catat hasil

#	Checkpoint	Expected	Actual (isi)	PASS / FAIL
1	Work Front	Active; bisa dipilih Operation		[]
2	Equipment	Grader Active; muncul di list		[]
3	Operations	6 event DRAFT; header 6 events, 9,5 H (versi awal)		[]
4a	KPI sebelum validasi	NEEDS_VALIDATION		[]
4b	Validasi event	6 event VALIDATED		[]
4c	KPI setelah VALIDATED	Mungkin masih NEEDS_VALIDATION bila ada gap		[]
5a	Perbaikan timeline	Total Actual 11 H; tanpa gap		[]
5b	KPI akhir	GRD-001 READY; angka terisi		[]
5c	Fleet	Eligible, bukan Excluded		[]

Template uji ulang untuk equipment atau tanggal lain

No	Langkah	Catatan
1	Tentukan scheduled window dari Time Baseline dan break.	Contoh: 06:00–18:00, break 12:00–13:00 = 11 jam.
2	Tentukan urutan event dan jam mulai (sertakan non-effective seperti P2H dan Refuel).	Agar engine diuji membedakan effective dan non-effective.
3	Hitung Actual Hours tiap event dari jam mulai berikutnya (aturan emas, bagian 11).	Total harus sama dengan panjang window efektif.
4	Buat Work Front, Equipment, lalu Operation (DRAFT).	Biarkan ID auto-generated.
5	Cek KPI Specific Date: harus NEEDS_VALIDATION.	Membuktikan validation gate.
6	Kumpulkan konfirmasi lintas divisi, lalu VALIDATED.	Satu per satu.
7	Refresh KPI: harus READY (tanpa gap/overlap).	Bila tidak, ikuti troubleshooting.
8	Catat Scheduled H, Available H, Used H, PA, UA, EU, state, Eligible, Excluded.	Bandingkan dengan evidence dan policy.
9	Bandingkan dengan Dashboard (All Dates / Global).	Angka tidak harus sama; yang diuji adalah Grader masuk population. Lihat Seri 09.

Koreksi untuk Seri 09: panduan itu belum memuat kolom Actual Hours pada tabel event. Berdasarkan pelaksanaan test, Actual Hours menentukan akhir event, sehingga nilainya harus 1 jam (P2H), 2,25 (Grading 07:00), 2,75 (Grading 09:15), 2,00 (Grading 13:00), 0,50 (Refuel), 2,50 (Grading 15:30). Bagian pembandingan manual di Seri 09 sudah memakai angka yang sama.